

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 08/07/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici .
 - a. (5 punti) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note.
 - b. (10 punti) Mostra come Shift Cipher, Semplice sostituzione e Vigenere possono essere rotti subito da un chosen plaintext attack e per i tre cifrari determina il minimo numero di caratteri plaintext necessario per concludere l'attacco.
 - c. (5 punti) Fare un esempio pratico per ognuno dei precedenti casi
 - d. (5 punti) Si discuta la resistenza o meno di AES agli attacchi elencati
2. (20 punti) Crittosistema AES.
 - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri un cifrario a blocchi che opera su blocchi di $n=4$ bit.

 - a. (5) Quanti diversi cifrari esistono? (motivare la risposta)
 - b. (5) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
 - c. (20) Se il cifrario opera su un blocco di 4 bit con una chiave k anch'essa di 4 bit e restituisce il blocco cifrato $c=m\oplus k$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - i. Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - ii. Cifrare il messaggio $M=1011||1001$ con chiave $k=(0110)$, e decifrare il cifrato ottenuto
 - iii. Fare alcune considerazioni sulla sicurezza di questo cifrario
4. (25 punti) Descrivere il crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=3$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=4$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - c. (5) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche